Escola Politécnica da PUC-Campinas
Faculdade de Análise de Sistemas
Curso de Sistemas de Informação
Paradigma e Programação Orientada a Objetos
Simulado da 1ª Prova – 2º Semestre de 2026

RA: _____ - Nome: _____

Saiba que:

a) Números complexos são números da forma a+bi, onde i representa a raiz quadrada de –1, a representa seu coeficiente real e b representa seu coeficiente imaginário;
b) A soma de um número complexo (a_1+b_1i) com um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo (a+bi) onde a = a_1+a_2 e b = b_1+b_2;
c) A diferença entre um número complexo (a_1+b_1i) e um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo (a+bi) onde a = a_1-a_2 e b = b_1-b_2;
d) A multiplicação de um número complexo (a_1+b_1i) por um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo (a+bi) onde a = $a_1.a_2$-$b_1.b_2$ e b = $a_1.b_2$+$a_2.b_1$;
e) A divisão de um número complexo (a_1+b_1i) por um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo (a+bi) onde a = $(a_1.a_2+b_1.b_2)/(a_2^2+b_2^2)$ e b = $(a_2.b_1-a_1.b_2)/(a_2^2+b_2^2)$;

Pede-se:

a) Declare as estruturas internas necessárias para representar instâncias desta classe;
b) Implemente um construtor que, recebendo dois números reais, inicia apropriadamente a instância à qual se refere (ou seja, seu this), fazendo seu coeficiente a igual ao primeiro parâmetro recebido e seu coeficiente b igual ao segundo parâmetro recebido; [2,0 pontos]
c) Implemente um método chamado mais que, recebendo como parâmetro uma instância da classe Complexo, produz e retorna uma instância da classe Complexo que expressa a soma do número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu this) com a instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
d) Implemente um método chamado menos que, recebendo como parâmetro uma instância da classe Complexo, produz e retorna uma instância da classe Complexo que expressa a diferença (subtração) entre o número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu this) e a instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
e) Implemente um método chamado vezes que, recebendo como parâmetro uma instância da classe Complexo, produz e retorna uma instância da classe Complexo que expressa a multiplicação do número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu this) pela instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
f) Implemente um método chamado divididoPor que, recebendo como parâmetro uma instância da classe Complexo, produz e retorna uma instância da classe Complexo que expressa a divisão do número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu this) pela instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
g) De acordo com seu julgamento sobre a necessidade e a aplicabilidade, implemente os métodos toString, equals, hashCode, compareTo e clone (juntamente com seu auxiliar, o construtor de cópia, naturalmente). 1,5 ponto será descontado a cada método feito sem necessidade e aplicabilidade, não feito em caso de necessidade e aplicabilidade ou feito errado ou fora do padrão ensinado em caso de necessidade e aplicabilidade.

Obs: quaisquer eventuais erros devem ser sinalizados com o lançamento de exceções.

Tempo: 80min; Boa Prova! **Profs André Carvalho & J.G.Pícolo** **14/set/2026**